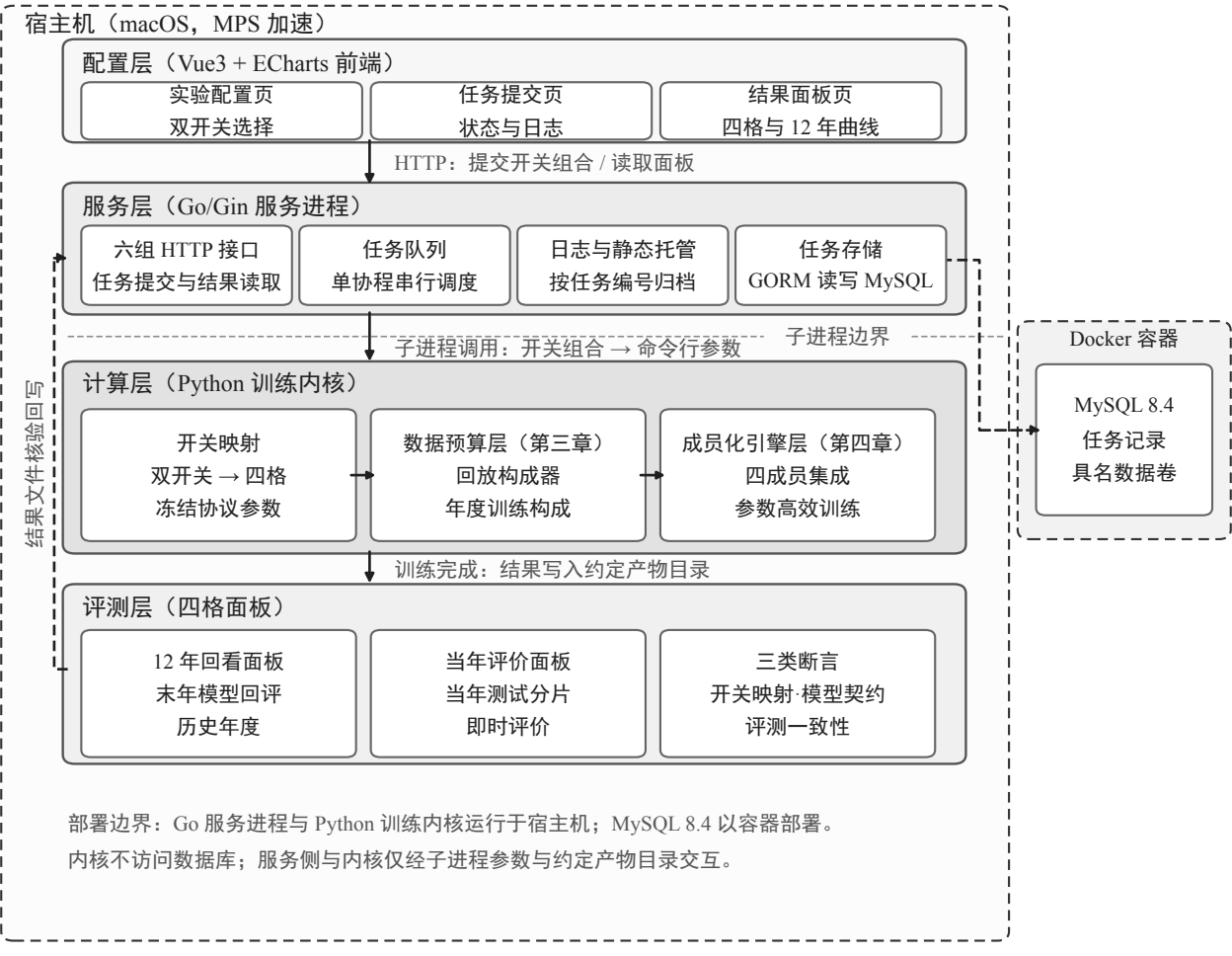

宿主机（macOS，MPS 加速）
配置层（Vue3 + ECharts 前端）
实验配置页
双开关选择
任务提交页
状态与日志
结果面板页
四格与 12 年曲线
HTTP：提交开关组合 / 读取面板
服务层（Go/Gin 服务进程）
六组 HTTP 接口
任务提交与结果读取
任务队列
单协程串行调度
日志与静态托管
按任务编号归档
任务存储
GORM 读写 MySQL
子进程调用：开关组合 → 命令行参数
子进程边界
Docker 容器
MySQL 8.4
任务记录
具名数据卷
计算层（Python 训练内核）
开关映射
双开关 → 四格
冻结协议参数
数据预算层（第三章）
回放构成器
年度训练构成
成员化引擎层（第四章）
四成员集成
参数高效训练
结果文件核验回写
训练完成：结果写入约定产物目录
评测层（四格面板）
12 年回看面板
末年模型回评
历史年度
当年评价面板
当年测试分片
即时评价
三类断言
开关映射·模型契约
评测一致性
部署边界：Go 服务进程与 Python 训练内核运行于宿主机；MySQL 8.4 以容器部署。
内核不访问数据库；服务侧与内核仅经子进程参数与约定产物目录交互。